Notas de Aula

FISA75 — 2026.2

O paradoxo onda-partícula da luz

Mario C. Bertin
Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

12 O paradoxo onda-partícula da luz

Nesta aula, vamos acompanhar uma pergunta que atravessa a história da Física: *a luz é uma onda ou é formada por partículas?* A resposta depende do que medimos. Padrões de difração e interferência são descritos com grande precisão por ondas; já a luz é detectada em eventos localizados e transfere energia em quantidades discretas. O experimento de fendas torna visível esse contraste e prepara o caminho para a descrição quântica.

12.1 Duas concepções históricas da luz

Nos séculos XVII e XVIII, não havia uma teoria única da luz. Filósofos naturais propunham mecanismos distintos para explicar a propagação retilínea, a reflexão, a refração e as cores. Entre as propostas mais influentes estavam a emissão de corpúsculos, associada a Isaac Newton, e a propagação ondulatória, desenvolvida por Christiaan Huygens. É útil compará-las, mas não devemos imaginar um debate simples entre dois cientistas que apresentaram teorias acabadas, igualmente testadas e mutuamente exclusivas: as ideias de ambos mudaram, havia outras propostas, e os fenômenos conhecidos não favoreciam todos os modelos da mesma maneira [11, 5].

Newton mostrou que a luz branca do Sol contém raios de diferentes cores e refrangibilidades. Em seu livro *Opticks*, publicado em 1704, organizou experimentos sobre prismas, reflexão, refração e cores. Sua explicação da propagação ficou fortemente ligada à imagem de corpúsculos emitidos por fontes luminosas: partículas que se deslocam aproximadamente em linhas retas e cuja interação com superfícies poderia explicar reflexão e refração [10]. Essa imagem parecia compatível com sombras bem definidas e com a propagação retilínea observada em muitas situações.

Há, contudo, uma ressalva histórica importante. *Opticks* não é apenas um manifesto em favor de uma explicação corpuscular. Newton também investigou franjas de luz e sombra, que chamou de *inflexões*, e descreveu efeitos periódicos em filmes finos por meio de seus *fits* de fácil reflexão e transmissão. Além disso, algumas de suas perguntas finais apresentam hipóteses como questões abertas, não como conclusões demonstradas. Assim, é correto dizer que a interpretação corpuscular ficou associada a Newton e ganhou enorme influência, mas

é impreciso resumir todo o seu trabalho a uma versão moderna e simples de “a luz é feita de bolinhas” [10, 11].

Huygens apresentou uma alternativa em seu *Tratado sobre a luz*, escrito na década de 1670 e publicado em 1690. Nela, a luz era uma perturbação que se propagava por um meio sutil, então chamado de éter. Cada ponto alcançado por uma frente de onda poderia ser tratado como fonte de pequenas ondas secundárias; a superfície que as envolve determina a frente seguinte. Essa construção, hoje chamada princípio de Huygens, permitia obter geometricamente as leis da reflexão e da refração. O éter mecânico de Huygens, no entanto, não é o campo eletromagnético da teoria atual: era uma hipótese sobre um meio material que preencheria o espaço. Tampouco devemos atribuir a Huygens, sem qualificações, todo o formalismo ondulatório moderno [8].

Durante o século XVIII, a autoridade de Newton e o sucesso de explicações de emissão favoreceram modelos corpusculares em muitos círculos, mas isso não significa que houvesse consenso uniforme. Leonhard Euler defendeu uma teoria ondulatória em 1746, e a recepção dessas propostas variou entre comunidades científicas. Historiadores alertam que a imagem de uma disputa contínua e simétrica entre “Newton” e “Huygens” simplifica demais a história [5]. A difração já era conhecida: Francesco Maria Grimaldi, no século XVII, observou que a luz se alarga ao passar por aberturas estreitas e que aparecem franjas perto das sombras. No início do século XIX, Thomas Young defendeu a interpretação ondulatória e estudou interferência; Augustin Fresnel desenvolveu uma teoria quantitativa da difração. Os resultados de Fresnel, incluindo a consequência contraintuitiva de uma mancha luminosa no centro da sombra de um disco, deduzida por Poisson e observada por Arago, mostraram que a teoria ondulatória podia fazer previsões precisas, inclusive em regiões onde a óptica de raios previa escuridão [7, 14, 2].

No século XIX, estudos de polarização levaram Fresnel a tratar as oscilações luminosas como transversais, e não como as compressões longitudinais de uma onda sonora no ar. Mais tarde, James Clerk Maxwell mostrou que perturbações dos campos elétrico e magnético podem propagar-se como ondas e que sua velocidade prevista coincide com a velocidade conhecida da luz. A luz passou, assim, a ser entendida classicamente como onda eletromagnética [2, 9].

No começo do século XX, fenômenos como a emissão e a absorção de luz exigiram uma descrição quântica. A hipótese dos quanta de luz de Einstein foi um marco nessa mudança. Hoje, não resolvemos a questão escolhendo entre uma onda clássica e um fluxo clássico de corpúsculos: a teoria quântica descreve probabilidades de detecção por amplitudes que podem interferir, enquanto cada detecção da luz ocorre como um evento localizado. Voltaremos a essa ideia na síntese [1, 4].

12.2 Ondas senoidais e luz monocromática

Uma onda é uma perturbação que se propaga. Para construir a descrição mais simples, consideremos uma grandeza que varia de modo senoidal tanto no espaço quanto no tempo:

$$\psi(x,t) = A\cos(kx - \omega t + \phi). \tag{12.1}$$

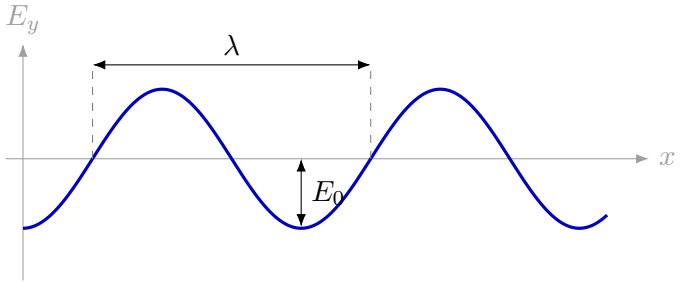
Aqui A é a amplitude, k é o número de onda, ω é a frequência angular, e ϕ é a fase inicial. O sinal $kx - \omega t$ descreve uma onda que se desloca no sentido positivo de x. Uma senoide e uma cossenoide diferem apenas por uma escolha da origem de fase, pois $\sin\theta = \cos(\theta - \pi/2)$.

Os parâmetros espaciais e temporais estão relacionados por

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \qquad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}, \qquad f = \frac{1}{T}, \qquad v = \lambda f = \frac{\omega}{k}. \tag{12.2}$$

O *comprimento de onda* λ é a distância entre pontos sucessivos que estão na mesma fase, como duas cristas vizinhas. A *frequência* f é o número de ciclos que passam por um ponto a cada segundo, medido em hertz; o *período* T é o tempo de um ciclo. A *frequência angular* ω mede a rapidez de avanço da fase e é expressa em radianos por segundo. A *amplitude* A é o afastamento máximo da grandeza oscilante em relação ao seu valor médio.

Para a luz no vácuo, $v = c$ e $c = \lambda f$. Em um meio material, a velocidade de fase é $v = c/n$, em que n é o índice de refração do meio; a frequência é fixada pela fonte e permanece a mesma ao atravessar uma interface, enquanto o comprimento de onda muda. A cor de uma luz visível monocromática está associada à sua frequência (ou, equivalentemente, ao comprimento de onda no vácuo). Uma fonte real pode emitir uma faixa de frequências, percebida como uma mistura de cores, e não uma senoide perfeita.



perfil espacial em um instante fixo: onda monocromática

Figura 1: Uma onda senoidal monocromática em função da posição, observada em um instante fixo. A separação entre cristas é λ; o valor máximo do campo em relação ao equilíbrio é a amplitude.

Na luz, a grandeza que oscila é o campo eletromagnético. Uma onda plana monocromática que se propaga no sentido $+x$ pode ser representada, no vácuo, por

$$\vec{E}(x,t) = E_0 \cos(kx - \omega t + \phi)\,\hat{y}, \qquad \vec{B}(x,t) = \frac{E_0}{c}\cos(kx - \omega t + \phi)\,\hat{z}. \tag{12.3}$$

Os campos $\vec{E}$ e $\vec{B}$ oscilam transversalmente à direção de propagação e são perpendiculares entre si. Para luz visível, a frequência de oscilação é enorme e os campos variam rápido demais para serem acompanhados diretamente pelos sentidos. A amplitude do campo elétrico está relacionada à intensidade luminosa: para uma onda senoidal, a intensidade média é proporcional a E_0^2.

Uma onda é *transversal* quando a perturbação ocorre perpendicularmente à direção de propagação. Uma onda numa corda esticada, sacudida para cima e para baixo, é um exemplo aproximado. Uma onda é *longitudinal* quando a perturbação é paralela à propagação: no som que se propaga no ar, as moléculas formam regiões alternadas de compressão e rarefação. Ondas na superfície da água combinam movimentos verticais e horizontais e, em geral, não são puramente transversais nem puramente longitudinais. A luz no vácuo é uma onda transversal dos campos elétrico e magnético, sem precisar de um meio material que oscile como o ar ou a corda [6, 7].

Uma onda luminosa real, mesmo quando não é monocromática, pode ser representada como uma superposição de ondas senoidais de diferentes frequências, amplitudes e fases. Essa decomposição é a ideia por trás da análise de Fourier. Como os campos se somam, as amplitudes podem reforçar-se ou cancelar-se: crista com crista produz um campo maior; crista com vale

pode reduzir ou anular o campo resultante. A intensidade, porém, é proporcional ao quadrado do campo resultante, não à soma simples das intensidades em todos os casos.

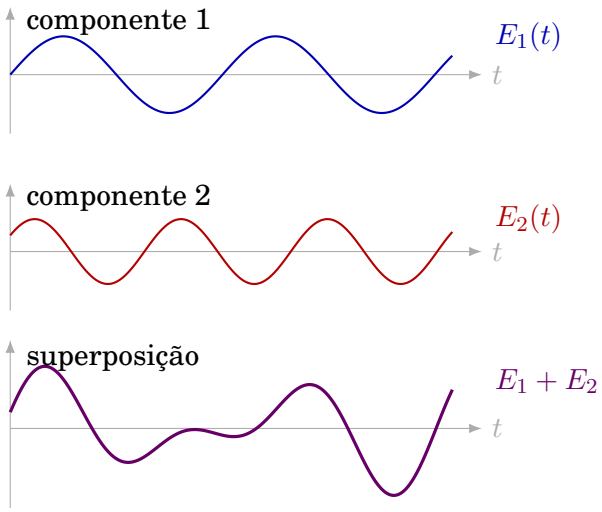


Figura 2: Duas oscilações senoidais de frequências distintas e a soma dos campos. Como as fases relativas variam, há instantes de reforço e de cancelamento parcial. A figura é esquemática e não está em escala.

Se duas ondas de mesma amplitude e frequências próximas se sobrepõem, sua soma pode apresentar *batimentos*: a oscilação rápida fica modulada por uma envoltória lenta. Para $E_1 = A\cos(\omega_1 t)$ e $E_2 = A\cos(\omega_2 t)$, por exemplo,

$$E_1 + E_2 = 2A\cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right)\cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t\right). \tag{12.4}$$

Isso não significa que a frequência de cada onda tenha mudado: é o campo resultante que alterna entre momentos de maior e menor amplitude. Para ondas luminosas, a frequência óptica é muito alta; batimentos perceptíveis diretamente pelo olho são incomuns, mas a superposição continua sendo central para explicar interferência. Uma figura de interferência estacionária, como a das fendas, não deve ser confundida com esses batimentos temporais.

12.3 Frentes de onda, raios e óptica geométrica

Uma *frente de onda* é uma superfície em que a fase da onda tem o mesmo valor. Em uma onda plana, as frentes são planos paralelos. O vetor de onda $\vec{k}$ aponta na direção de propagação e é perpendicular às frentes; a descrição da óptica geométrica chama de *raio* a linha que indica essa direção. Portanto, em um meio isotrópico, os raios são normais às frentes de onda.

Quando as aberturas, os obstáculos e as variações dos meios são muito maiores que λ, os detalhes de difração ficam pequenos e podemos aproximar a propagação por raios. Em meios homogêneos, frentes planas avançam sem mudar de orientação e os raios são retas. Se a escala da abertura ou do obstáculo se torna comparável ao comprimento de onda, precisamos considerar a difração. Assim, a óptica geométrica é o limite de pequenas razões entre comprimento de onda e escala do sistema, não uma teoria incompatível com a descrição ondulatória.

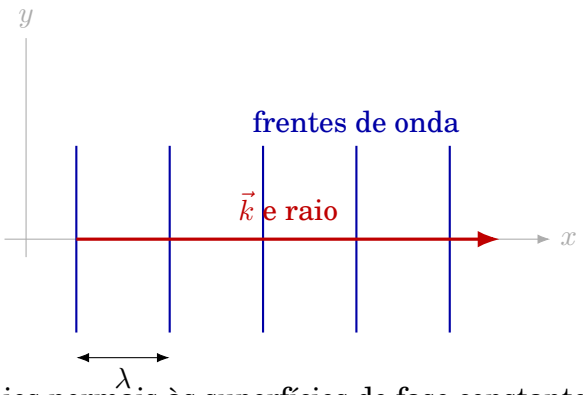


Figura 3: Frentes planas igualmente espaçadas e direção de propagação. A distância entre frentes sucessivas é um comprimento de onda.

Essa relação também permite entender as leis dos raios numa interface plana. A fase de duas ondas que encontram a interface deve acompanhar-se ao longo da superfície. Por isso, a componente de $\vec{k}$ paralela à interface é a mesma antes e depois da refração. Se os ângulos θ_1 e θ_2 são medidos a partir da normal, então

$$k_1 \sin\theta_1 = k_2 \sin\theta_2 \quad \Longrightarrow \quad n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2, \tag{12.5}$$

pois a frequência é contínua na interface e $k = \omega/v = n\omega/c$. Essa é a lei de Snell da óptica geométrica, obtida da propagação ondulatória.

12.4 O limite dos raios: uma onda encontra uma borda

Imagine uma piscina em que uma régua ou parede parcial bloqueia parte de ondas planas que avançam em direção a ela. Longe da parede, as frentes são quase retas e paralelas. Perto da extremidade, porém, a perturbação não termina numa fronteira perfeitamente nítida: as ondas se espalham para a região que a descrição por raios chamaria de sombra. Esse espalhamento ao contornar uma borda ou ao atravessar uma abertura é a *difração*.

Uma meia parede também difrata a luz de um laser. A diferença prática é que o comprimento de onda visível, da ordem de centenas de nanômetros, é minúsculo comparado com uma parede, uma fenda ou um feixe de escala milimétrica. Por isso, a região de espalhamento angular da luz é estreita e as franjas perto da fronteira da sombra são difíceis de perceber sem uma montagem apropriada. A difração não desaparece: a óptica geométrica é uma aproximação que funciona quando as escalas relevantes são muito maiores que λ.

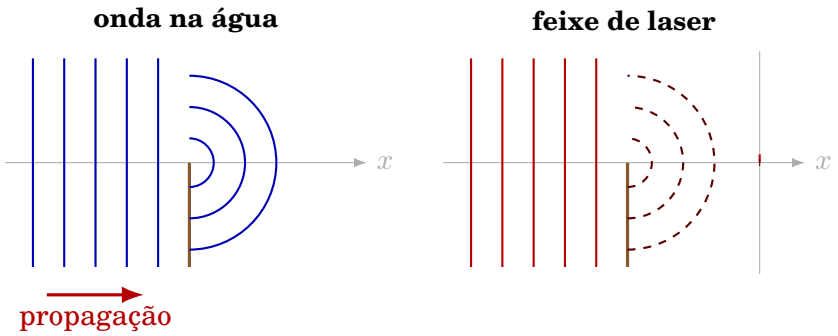


Figura 4: Uma onda de água e um feixe luminoso encontram uma borda. Em ambos os casos há difração; o desenho exagera o espalhamento da luz, que é muito menor por causa de seu comprimento de onda diminuto.

12.5 Difração por uma fenda simples

Para estudar a difração de modo controlado, fazemos um feixe aproximadamente monocromático de laser incidir sobre uma fenda estreita de largura a e observamos a luz em um anteparo distante. A fenda pode ser entendida como uma coleção contínua de fontes secundárias: cada faixa iluminada contribui com uma onda que se propaga até o anteparo. Em certas direções, as contribuições chegam em fases parecidas e se reforçam; em outras, chegam com fases que se cancelam.

Considere uma direção que faz ângulo θ com o eixo central, perpendicular à fenda. Entre as ondas vindas das extremidades da abertura, a diferença de caminho é $a\sin\theta$. Para que as contribuições de toda a abertura se canselem, é suficiente que essa diferença corresponda a um número inteiro não nulo de comprimentos de onda:

$$a\sin\theta_m = m\lambda, \qquad m = \pm1, \pm2, \ldots \tag{12.6}$$

Essas direções são os mínimos escuros. O sinal $m = 0$ não representa um mínimo: é a direção central, na qual todas as contribuições chegam em fase e formam o máximo mais intenso.

Para obter a intensidade completa, somamos as contribuições de toda a abertura. No regime de Fraunhofer (no caso de uma fenda, uma condição útil é $L \gg a^2/\lambda$; uma lente convergente também pode produzir o padrão de campo distante), uma faixa na posição transversal u da fenda contribui com fase proporcional a $ku\sin\theta$, onde $k = 2\pi/\lambda$. A amplitude resultante é proporcional à integral

$$\mathcal{A}(\theta) \propto \int_{-a/2}^{a/2} \exp(iku\sin\theta)\,\mathrm{d}u = a\,\frac{\sin\beta}{\beta}, \qquad \beta = \frac{\pi a\sin\theta}{\lambda}. \tag{12.7}$$

Como a intensidade é proporcional ao módulo quadrado da amplitude,

$$\boxed{\frac{I(\theta)}{I(0)} = \left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2, \qquad \beta = \frac{\pi a\sin\theta}{\lambda}.} \tag{12.8}$$

No centro, $\beta \to 0$ e $\sin\beta/\beta \to 1$, de modo que a intensidade atinge seu valor máximo. Os zeros de $\sin\beta$ reproduzem os mínimos da Eq. (12.6).

Se a distância L entre a fenda e o anteparo é muito maior que a largura da fenda, e os ângulos são pequenos, podemos usar $\sin\theta \simeq \tan\theta$ e a posição vertical $y \simeq L\theta$. Os mínimos ficam aproximadamente em

$$y_m \simeq \frac{m\lambda L}{a}. \tag{12.9}$$

A largura do máximo central, medida entre os primeiros mínimos de ambos os lados, é portanto

$$w_0 \simeq \frac{2\lambda L}{a}. \tag{12.10}$$

Uma fenda mais estreita produz um padrão mais espalhado; um comprimento de onda maior também aumenta a difração. Os máximos laterais são muito menos intensos que o central e diminuem progressivamente.

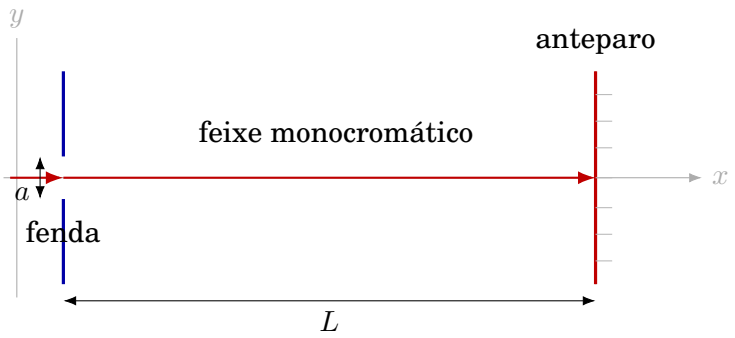


Figura 5: Montagem para observar a difração por uma fenda. O padrão é visto em um anteparo a uma distância L; para a aproximação de Fraunhofer, L deve ser suficientemente grande em comparação com a^2/λ.

No anteparo, vemos um máximo central largo e brilhante, ladeado por máximos secundários mais estreitos e fracos. Não aparecem faixas igualmente espaçadas como no experimento de fenda dupla: a fenda simples produz o envelope largo descrito pela função sinc^2. A figura a seguir mostra a forma da intensidade normalizada em função do parâmetro angular β.

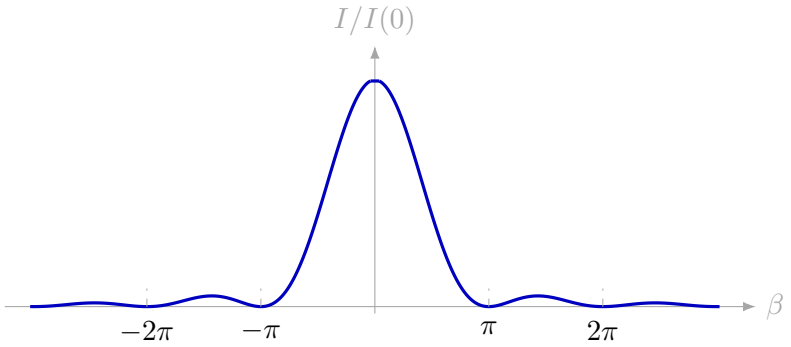


Figura 6: Distribuição angular característica da difração por uma fenda simples, $I/I(0) = (\sin\beta/\beta)^2$. O desenho está normalizado e não representa uma escala experimental específica.

12.6 Interferência por duas fendas

Agora iluminamos duas fendas estreitas e paralelas com a mesma luz monocromática. Como as ondas que chegam às fendas vêm da mesma fonte, elas mantêm uma relação de fase estável. Cada fenda espalha a luz; no anteparo, as duas contribuições se sobrepõem. Se a separação entre os centros das fendas é d, a diferença de caminho para um ponto observado sob ângulo θ é

$$\Delta r = d \sin\theta. \tag{12.11}$$

Quando essa diferença é um múltiplo inteiro de λ, as ondas chegam em fase e há um máximo de interferência construtiva:

$$d \sin\theta_m = m\lambda, \qquad m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots. \tag{12.12}$$

Quando a diferença é um múltiplo semi-inteiro de λ, uma crista de uma onda coincide com um vale da outra e aparece um mínimo:

$$d \sin\theta_m = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda. \tag{12.13}$$

Para ângulos pequenos, os máximos ficam aproximadamente em $y_m = m\lambda L/d$, e a distância entre franjas brilhantes sucessivas é

$$\Delta y \simeq \frac{\lambda L}{d}. \tag{12.14}$$

Fendas reais têm largura finita. Se cada uma tem largura b, o padrão fino de interferência fica multiplicado pelo envelope de difração de cada fenda:

$$I(\theta) = I(0)\left[\frac{\sin(\pi b \sin\theta/\lambda)}{\pi b \sin\theta/\lambda}\right]^2 \cos^2\left(\frac{\pi d \sin\theta}{\lambda}\right). \tag{12.15}$$

Assim, as franjas estreitas claras e escuras ficam contidas sob um envelope mais amplo. A posição das franjas depende principalmente de d; o envelope depende da largura b de cada abertura [7, 6].

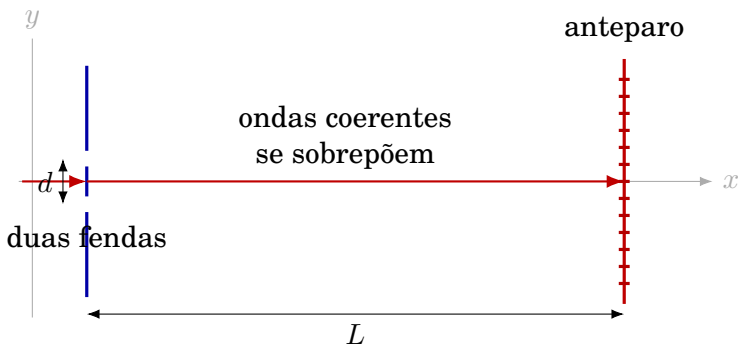


Figura 7: Montagem de fenda dupla. As pequenas marcas no anteparo representam franjas de interferência; em uma montagem real, sua intensidade é modulada pelo envelope de difração das fendas.

12.7 Uma demonstração acessível: difração por um fio de cabelo

Uma demonstração simples usa um fio de cabelo preso diante de um laser e um anteparo colocado alguns metros atrás. O fio deve atravessar o feixe; no anteparo, observam-se faixas claras e escuras aproximadamente paralelas ao cabelo. A separação das franjas depende do diâmetro do fio, da distância até o anteparo e do comprimento de onda do laser.

Um fio de cabelo opaco não é literalmente uma fenda dupla: ele é um obstáculo único. Entretanto, o princípio de Babinet relaciona os campos difratados por obstáculos complementares. Fora da contribuição do feixe não desviado, o padrão de um fio fino é equivalente ao padrão de uma abertura de largura igual ao diâmetro do fio. Também é possível interpretar qualitativamente as franjas como resultado da interferência das ondas que contornam as duas bordas do cabelo. Por isso, o fio é uma boa demonstração de difração e interferência, mas não substitui uma montagem com duas aberturas transparentes [7, 12].

Se a é o diâmetro do cabelo, L a distância até o anteparo e D a separação entre os dois primeiros mínimos escuros, então, na aproximação de ângulos pequenos,

$$D \simeq 2\frac{\lambda L}{a} \quad \Longrightarrow \quad a \simeq \frac{2\lambda L}{D}. \tag{12.16}$$

Assim, se conhecemos λ e medimos L e D, podemos estimar o diâmetro do fio sem tocá-lo. É importante medir entre mínimos da mesma ordem em lados opostos do máximo central, e não entre máximos vizinhos. A relação pressupõe um padrão de campo distante e um fio aproximadamente uniforme.

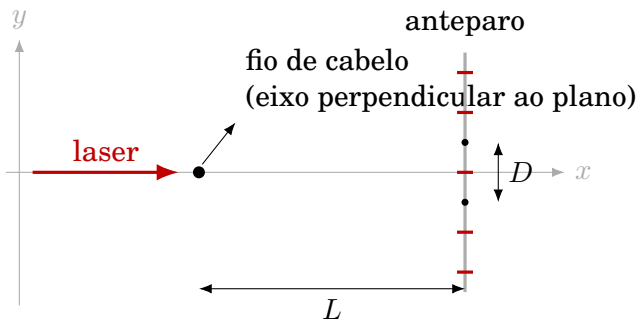


Figura 8: Esquema da medição da difração por um cabelo, visto num plano perpendicular ao eixo do fio. D é a distância entre os primeiros mínimos escuros dos dois lados do máximo central; as marcas são esquemáticas.

Na montagem prática, mantenha o feixe abaixo da altura dos olhos, nunca o aponte para pessoas ou superfícies refletoras e use uma tela fosca para observar a luz. Não olhe diretamente para o feixe, mesmo quando se trata de um ponteiro de baixa potência; siga a classificação e as instruções de segurança do aparelho [13].

12.8 O que o padrão ensina sobre onda e partícula

No modelo ondulatório clássico, a fenda dupla produz máximos onde as amplitudes se reforçam e mínimos onde se cancelam. A linguagem quântica preserva essa estrutura de interferência, mas muda o que se entende por onda. Para uma detecção num ponto P, associamos amplitudes às alternativas de chegar pela fenda 1 ou pela fenda 2. Quando não há informação

que permita distingui-las, somamos as amplitudes e calculamos a probabilidade:

$$P(P) \propto |\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2|^2 = |\mathcal{A}_1|^2 + |\mathcal{A}_2|^2 + 2\,\mathrm{Re}(\mathcal{A}_1^* \mathcal{A}_2). \tag{12.17}$$

O último termo é o termo de interferência. Se um aparelho registra por qual fenda passou a luz e torna os caminhos distinguíveis, a interferência entre essas alternativas desaparece no padrão observado. Não é necessário que uma pessoa olhe para o aparelho: basta que a informação de caminho fique fisicamente registrada no sistema ou no ambiente.

Mesmo quando a fonte emite fótons um de cada vez, cada fóton é registrado como um ponto localizado no anteparo. Repetindo a experiência, os pontos se acumulam com uma distribuição que reproduz as franjas de interferência. A teoria quântica, portanto, não diz que cada ponto individual é uma onda espalhada sobre a tela; ela prevê a distribuição estatística dos resultados possíveis. Experimentos de interferência com fótons individuais e testes de anticorrelação tornaram essa distinção experimentalmente concreta [3, 4].

12.9 Síntese

No século XVII, Newton e Huygens propuseram imagens distintas para a luz: corpúsculos emitidos e perturbações ondulatórias num meio, respectivamente. Experimentos de interferência, difração e polarização favoreceram a descrição ondulatória clássica, e Maxwell mostrou que a luz é uma onda eletromagnética transversal. Ainda assim, a detecção e a troca de energia ocorrem em eventos localizados, e a teoria quântica descreve seus resultados por probabilidades.

As frentes de onda são superfícies de fase constante; sua normal define a direção dos raios da óptica geométrica, válida quando as estruturas são grandes comparadas a λ. Quando uma abertura ou um obstáculo tem dimensões comparáveis ao comprimento de onda, a difração torna-se importante. Uma fenda simples produz um máximo central largo com mínimos em $a \sin\theta = m\lambda$; duas fendas coerentes produzem franjas em $d \sin\theta = m\lambda$. O fio de cabelo oferece uma demonstração acessível do primeiro tipo de padrão por meio do princípio de Babinet.

O chamado paradoxo onda-partícula não exige que escolhamos uma das duas imagens clássicas como descrição completa. A luz apresenta interferência associada à soma de amplitudes e detecções individuais localizadas. A descrição quântica reúne esses aspectos e especifica quais resultados podem ser observados em cada montagem.

Bibliografia

[1] Albert Einstein. Über einen die erzeugung und verwandlung des lichtes betreffenden heuristischen gesichtspunkt. *Annalen der Physik*, 322(6):132–148, 1905.

[2] Augustin-Jean Fresnel. Mémoire sur la diffraction de la lumière. In *Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de l'Institut de France*, volume 5, pages 339–475. Imprimerie Royale, Paris, 1826. Memória apresentada à Academia em 1818.

[3] Philippe Grangier, Gerard Roger, and Alain Aspect. Experimental evidence for a photon anticorrelation effect on a beam splitter: A new light on single-photon interferences. *Europhysics Letters*, 1(4):173–179, 1986.

[4] David J. Griffiths and Darrell F. Schroeter. *Introduction to Quantum Mechanics*. Cambridge University Press, Cambridge, 2018. 3rd ed.

[5] Casper Hakfoort. *Optics in the Age of Euler: Conceptions of the Nature of Light, 1700–1795*. Cambridge University Press, Cambridge, 1994.

[6] David Halliday, Robert Resnick, and Jearl Walker. *Fundamentos de Física, volume 4: Óptica e Física Moderna*. LTC, Rio de Janeiro, 2016. 10ª ed.

[7] Eugene Hecht. *Optics*. Pearson, Harlow, 2017. 5th ed.

[8] Christiaan Huygens. *Traité de la lumière*. Pieter van der Aa, Leyde, 1690. Tradução inglesa de Silvanus P. Thompson publicada em 1912.

[9] James Clerk Maxwell. A dynamical theory of the electromagnetic field. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 155:459–512, 1865.

[10] Isaac Newton. *Opticks: Or, a Treatise of the Reflexions, Refractions, Inflexions and Colours of Light*. Sam. Smith and Benj. Walford, London, 1704.

[11] Alan E. Shapiro. Huygens' traité de la lumière and newton's opticks: Pursuing and eschewing hypotheses. *Notes and Records of the Royal Society of London*, 43(2):223–247, 1989.

[12] University of Washington, Department of Physics. Diffraction pattern from a strand of hair or a thin wire in a laser beam. Physics Lecture Demonstrations. Demonstração de difração. catálogo de demonstrações. Acesso em 22 out. 2026.

[13] U.S. Food and Drug Administration. Laser products and instruments. FDA, Radiation-Emitting Products. Orientações de segurança para lasers. página da FDA. Acesso em 22 out. 2026.

[14] Thomas Young. The bakerian lecture: On the theory of light and colours. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 92:12–48, 1802.